

同一九场作用
 $L[e, \varpi, B, \lambda, A, B_A, \varphi, \psi, \chi]$

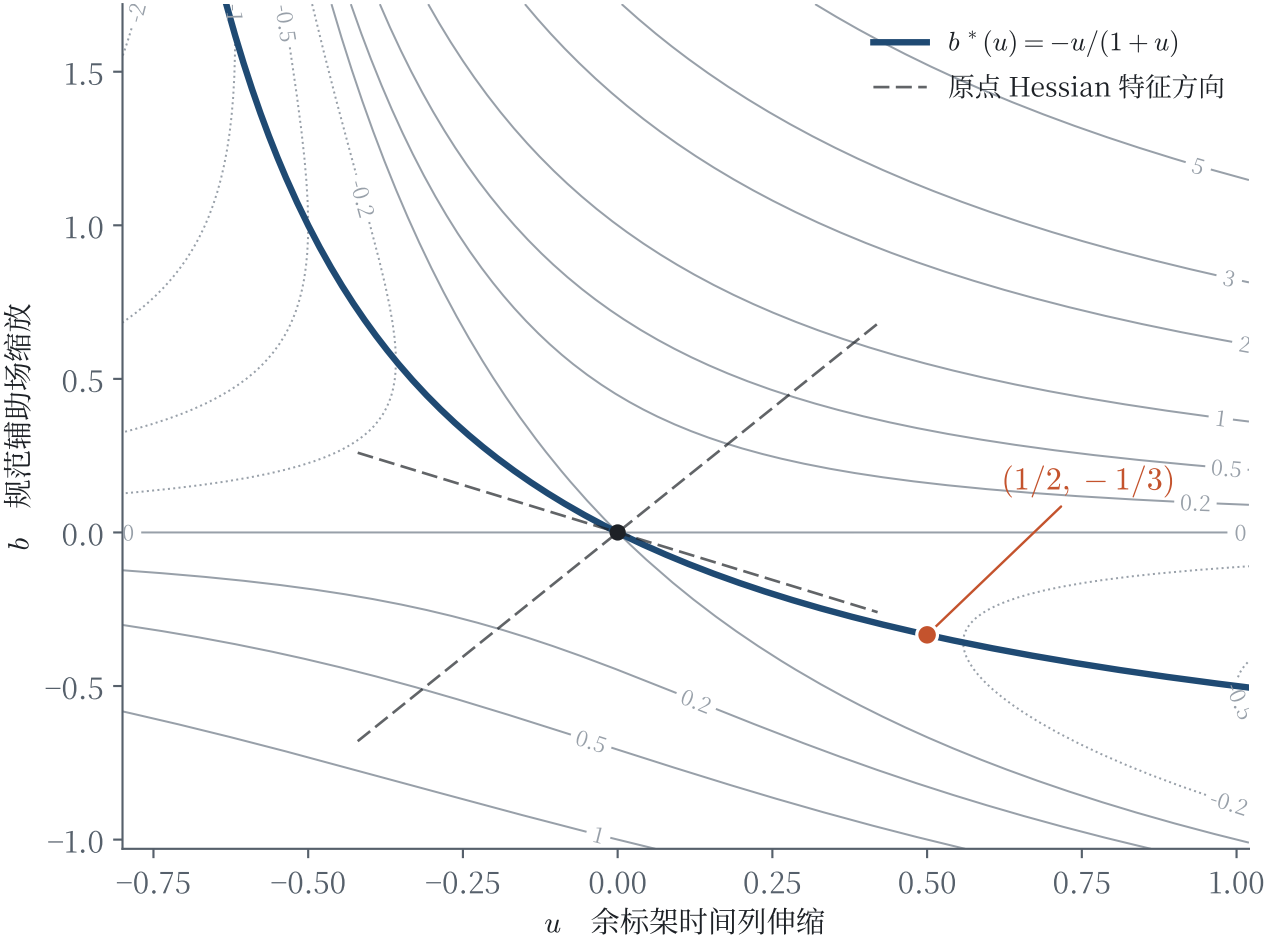
Cartan / 本构写入先闭合
 $\lambda, B, B_A, \text{ Lorentz 3-form}$

相位平衡与完整余标架变分
 $A, \varphi, \psi, \chi, e \text{ (16 directions)}$

联合零纤维
 九类残差逐点为零

$\omega/N=3(k-a)/2$; 余标架时间列 $3+9/5-24/5=0$, 空间列 $-N-3N/5+8N/5=0$

$\ell = (L - L_0)/\kappa = b^2 + 2ub + ub^2, \quad \kappa = 9N/5, \quad u > -1$



固定 u 的极小, 不是二维稳定点

$\partial_b^2 L = 2\kappa(1+u) > 0$

$\det H = -4\kappa^2 < 0$

完整写入保留新余标架
 $B \leftarrow \Pi^+(e_u)$
 $B_{3,0}: \quad -N \longrightarrow -3N/2$
 $\Delta B_{3,0} = -N/2$
 原两参数族始终有 $B_{3,0} = -N$

后继离开该族; 此分量不在左图坐标内